SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 7

Introducción al Plan de trabajo

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva

Representante legal de Synaptix

Versión 0.6 **Fecha** 9 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Índice

7 Introducción al Plan de trabajo 4

7.1 EDT . . . 5
7.1.1 Dirección y gobierno del proyecto . . . 6
7.1.2 Plataforma y capacidades compartidas . . . 6
7.1.3 Seguridad de la información . . . 6
7.1.4 Capacidades funcionales de negocio . . . 6
7.1.5 Migración y continuidad de información . . . 7
7.1.6 Innovaciones . . . 7
7.1.7 Calidad, certificación e implantación inicial . . . 7
7.1.8 Servicio de Operación . . . 7
7.1.9 Transferencia y cierre . . . 7

7.2 Plan de trabajo . . . 8
7.2.1 Método de estimación, secuenciamiento y control . . . 8
7.2.2 Contraste funcional independiente de los núcleos . . . 9
7.2.3 Resumen integrado de esfuerzo y capacidad . . . 11
7.2.4 Cantidades adoptadas para la oferta . . . 12
7.2.5 Olas, perfiles y reglas de habilitación . . . 13
7.2.6 Capacitación, evaluación y preparación por sitio . . . 14
7.2.7 Adopción y acompañamiento decreciente . . . 15
7.2.8 Cuadro diario de control y cierre . . . 15
7.2.9 Mentoría técnica posterior a producción E2 . . . 16
7.2.10 Provisión de recursos . . . 17
7.2.11 Cobertura propia y dimensionamiento de atención . . . 18

7.3 Cronograma e implantación . . . 19
7.3.1 Red global, ruta crítica y holguras . . . 19
7.3.2 Sensibilidad PERT y condiciones de nivelación . . . 22
7.3.3 Fundamento y límites de los escenarios y reservas . . . 23
7.3.4 Recepción continua seleccionada de E2 . . . 24
7.3.5 Comprobación de la fecha objetivo de E2 . . . 26
7.3.6 Calendario de intervención y control de ventanas . . . 27
7.3.7 Estrategia progresiva y autoridad de registro . . . 28
7.3.8 Etapa 1: marcha blanca 13–15 y producción 16 . . . 28
7.3.9 Etapa 2: marcha blanca 19–20 y producción 21 . . . 28
7.3.10 Condiciones de avance y cierre de marcha blanca . . . 29
7.3.11 Volumen real comprometido para el cierre . . . 29
7.3.12 Calendario protegido, marejadas y retorno . . . 31
7.3.13 Pruebas y preparación de cada etapa . . . 31
7.3.14 Hitos de recepción y pagos de implementación . . . 32

7.3.15 Gantt contractual de 56 meses 33

Referencias 36

Declaración de uso de IA 37

CAPÍTULO 7

Introducción al Plan de trabajo

Synaptix organiza los entregables, actividades y recursos para implantar y operar la solución de la Marina y Club Náutico Bahía Panitao S.A. El alcance de SD3, la arquitectura e inventario de SD4/T-11, los datos de SD5 y las cinco innovaciones de SD13 comparten códigos, responsables y recepción. SD2 delimita restricciones y habilitaciones. T-14 contiene diccionario, trazabilidad y red; T-15, esfuerzo, capacidad y nivelación; T-18, implantación, convivencia y reversión.

El horizonte conserva desarrollo E1 en 1–12, marcha blanca en 13–15 y producción en 16; desarrollo E2 en 13–18, marcha blanca en 19–20 y producción en 21; Operación durante 21–56. Los solapamientos disponen de frentes y recursos distintos, con funciones compartidas sumadas una sola vez. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17, Formularios T-14/T-15/T-18, pp. 12–64)

7.1 EDT

La EDT organiza el proyecto en nueve entregables principales. El desglose de referencia contiene 495 paquetes de trabajo, con un máximo estimado de 80 horas-hombre (HH) por paquete. La estimación total preliminar es de 35.888 HH. La tabla resume los paquetes y las HH por entregable; el detalle y sus códigos se mantienen en el archivo de desglose de la EDT

La figura 7.1 muestra la estructura de desglose de trabajo con el nombre del proyecto, los 9 entregables principales y los paquetes de trabajo de alto nivel, en el formulario t-14 se pueden ver a detalle el diccionario de todos los paquetes de trabajo.

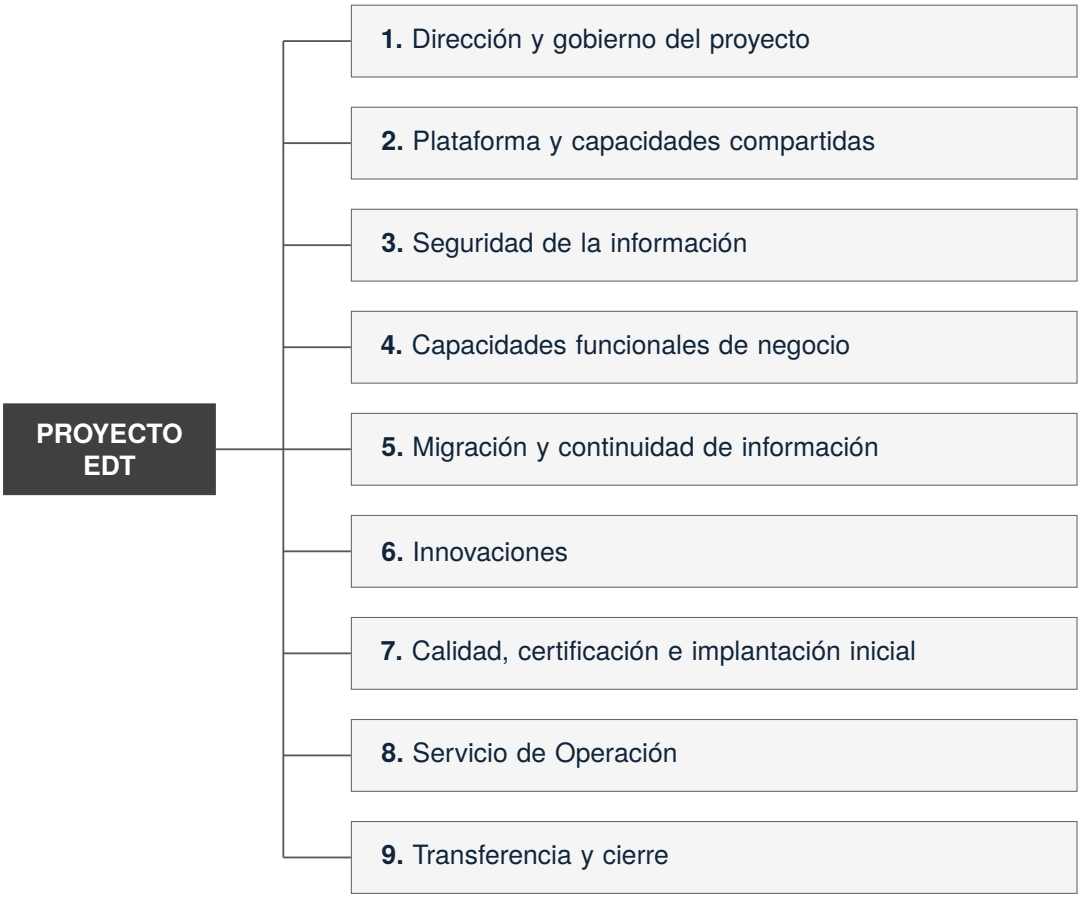


Figura 7.1 — EDT del proyecto: nueve entregables de primer nivel

La figura muestra el primer nivel, el desglose del trabajo final consta de 3 niveles: los entregables mencionados, sub-entregables, y los paquetes de trabajo necesarios para completar el sub-entregable, la tabla 7.1 referencia la cantidad de paquetes de trabajo por entregable de primer nivel con el total de Horas Hombre (HH).

.

Tabla 7.1 — Resumen de los nueve entregables de la EDT

Código	Entregable	Paquetes	HH
1	Dirección y gobierno del proyecto	17	912
2	Plataforma y capacidades compartidas	63	4.440
3	Seguridad de la información	75	5.680
4	Capacidades funcionales de negocio	48	3.480
5	Migración y continuidad de información	58	4.304
6	Innovaciones	58	3.672
7	Calidad, certificación e implantación inicial	55	4.008
8	Servicio de Operación	111	8.688
9	Transferencia y cierre	10	704
	Total	**495**	**35.888**

Fuente: Elaboración de Synaptix a partir del desglose de la EDT.

7.1.1 Dirección y gobierno del proyecto

Comprende la definición del alcance, la planificación y el control del proyecto, junto con las decisiones de gobierno y la preparación de la reversibilidad. Sus componentes principales son *arranque y alcance*, *planificación y control*, *gobierno y cumplimiento* y *reversibilidad y custodia*.

7.1.2 Plataforma y capacidades compartidas

Reúne la base técnica común que se construye una vez y se amplía cuando E2 lo requiere. Incluye *arquitectura, nube y ambientes*, *plataforma local y habilitaciones*, *integraciones y sincronización*, *canales y experiencia de usuario* y *servicios compartidos de datos*.

7.1.3 Seguridad de la información

Abarca los controles de acceso, la protección de información, la verificación técnica y la seguridad durante el servicio. Se estructura en *identidad y autorización*, *auditoría y privacidad*, *ingeniería y verificación de seguridad* y *seguridad en servicio*.

7.1.4 Capacidades funcionales de negocio

Agrupa las funciones de negocio de E1 y E2. Sus componentes son *operación marítima y alertas*, *escuela náutica*, *infraestructura náutica*, *varadero y contratistas*, *combustible*, *ambiente y consu-*

mos, *clientes y contratos* y *finanzas y cobranza*.

7.1.5 Migración y continuidad de información

Cubre el paso controlado desde el legado, la conciliación de datos y la posibilidad de consulta y retorno. Comprende *diagnóstico del legado*, *transformación y saneamiento*, *cargas conciliadas*, *consulta histórica*, *cambios y retorno*, *ensayos y correcciones* y *revisión documental particular*.

7.1.6 Innovaciones

Incorpora los incrementos propios de cinco innovaciones, con sus pilotos, mediciones y transferencia. Son *IN1: solicitud y seguimiento de mantenimiento*, *IN2: mantenimiento preventivo en invernada*, *IN3: lectura inteligente e ingreso asistido*, *IN4: servicio gestionado por resultados* e *IN5: pasaporte ambiental con planes de reducción*.

7.1.7 Calidad, certificación e implantación inicial

Reúne la comprobación integral y la puesta en uso de E1 y E2. Sus componentes son *certificación integral E1*, *certificación integral E2*, *formación inicial y certificación*, *habilitación y acompañamiento*, *marcha blanca y paso oficial* y *estabilización*.

7.1.8 Servicio de Operación

Comprende la atención y la continuidad del servicio durante los 36 meses de Operación contractual. Incluye *preparación y atención*, *monitoreo y respuesta operacional*, *mantenimiento e ingeniería*, *verificación periódica del servicio* y *formación y transferencia continua*.

7.1.9 Transferencia y cierre

Prepara la entrega final de información, fuentes, configuración y responsabilidades, y acompaña la recepción por el destinatario. Se compone de *estado final transferible* y *traspaso y recepción*.

7.2 Plan de trabajo

El plan convierte los paquetes en actividades, estimaciones y asignaciones compatibles con los procedimientos de gestión y desarrollo de SD6. El esfuerzo se contrasta con el modelo funcional y se nivela por persona, calendario y frente; T-15 conserva las contribuciones individuales y demuestra la capacidad para los solapamientos 13–15 y 19–20.

7.2.1 Método de estimación, secuenciamiento y control

Synaptix utiliza estimación ascendente por resultado: el diccionario fija contenido, exclusiones, recepción, responsable último, HH por perfil, recursos y supuestos; sus actividades asignan ejecutor, dedicación, lugar, calendario y predecesoras. La descomposición se detiene en resultados estimables, asignables y verificables. Las familias repetitivas comparten su ficha, mientras cada período o lote conserva código, responsable, esfuerzo y programación; el rango observado de 8–80 HH no es una obligación normativa. Un código identifica pertenencia a la EDT y no una fecha: se conservan los códigos históricos aunque cambie la ventana de ejecución. La etapa y el mes son atributos separados.

La ingeniería separa trabajo técnico y consolidación de Calidad; una aportación grande puede repartirse en subtareas entre personas competentes, sin sumar otra vez las HH. Lógica, persistencia e interfaz tienen integración asignada en la ficha. La consolidación de Calidad recibe los aportes previos; la validación final de marcha blanca permite en paralelo la verificación de datos por Calidad y la lista contractual por Proyecto, porque son resultados independientes. Las actividades y contribuciones individuales se identifican en `actividades_integradas.csv`.

La programación pasa por cinco controles: cobertura requisito–entregable–paquete; precedencias completas sin ciclos y puertas con responsable; CPM de avance/retroceso con holgura total y libre; escenario PERT de tres duraciones; y nivelación con calendario y capacidad. No se suma un porcentaje general de gestión o pruebas a trabajos ya estimados. Los servicios por turnos, las reservas y las esperas se muestran por separado. PERT no equivale a una probabilidad de entrega mientras no se sustenten distribuciones e independencia.

El calendario usa un escenario de inicio el 1 de diciembre de 2026 y feriados chilenos. La fecha contractual, los decretos de feriados, los catorce eventos náuticos y las campañas efectivas se incorporarán al control de cambios antes de aprobar la línea base. SD6, procedimientos ITEM-6 y de programación de T-9, aplica la misma selección por paquete, control quincenal, contraste UCP y cálculo reproducible de red y recursos. T-10 conserva las puertas de pruebas y liberación que preceden a cada recepción. Las decisiones contractuales se registrarán en las actas de línea base y de cambios correspondientes.

El esfuerzo de los núcleos se selecciona mediante UCP y se distribuye entre paquetes identificados, conservando una sola imputación del trabajo. Las asignaciones y curvas corresponden a este alcance conciliado. La fecha de inicio sigue siendo una hipótesis explícita de calendario; la aprobación contractual de la línea base es una condición futura separada de estos cálculos.

7.2.2 Contraste funcional independiente de los núcleos

El modelo de estimación delimita los treinta componentes de los núcleos Operacional, Servicios y Administrativo. Un caso representa un objetivo observable del actor; las transacciones son intercambios completos de solicitud y respuesta. Las validaciones internas, clics y sentencias de persistencia no reciben puntos propios. Salida y regreso, preparación y participación de clase, consulta de salud y retorno, espera y cambio contractual se cuentan por objetivos distintos. Las alternativas de rechazo, duplicación o desconexión pertenecen al mismo objetivo. El modelo conserva actor, flujo, fuente y correspondencia con los noventa paquetes iniciales en `componentes/ucp_casos_nucleos.csv`.

La frontera incluye reglas y vistas propias de 1.4–1.6. Excluye construcción de identidad, canales, adaptadores y sincronización comunes, infraestructura, migración histórica, pilotos, formación y operación; estas partidas conservan su imputación ascendente. Los sistemas contables y dispositivos quedan fuera de la frontera de este conteo: sus adaptadores se estiman en 1.7. Los roles humanos se cuentan una sola vez aunque utilicen varios canales. El modelo es una descomposición de diseño de la oferta, no un levantamiento validado ni productividad observada.

La clasificación de casos y actores y los ajustes técnicos y ambientales siguen el método UCP descrito por Cohn; sus factores se aplican al modelo particular de la marina. (Cohn, 2005) Se aplica el método de puntos de casos de uso: actores simples/medios/complejos con pesos 1/2/3; casos con hasta tres, cuatro a siete y más de siete transacciones con pesos 5/10/15. $UUCP = UAW + UUCW$, $TCF = 0,6{+}0,01 \sum w_i T_i$ y $EF = 1,4{-}0,03 \sum w_i E_i$. Los trece factores técnicos y ocho de ambiente tienen valoración y justificación individual en `componentes/ucp_factores_nucleos.csv`. Las capacidades de ambiente son condiciones de provisión propuestas; no acreditan experiencia de personas ni contratos ya ejecutados.

El conteo contiene 34 casos y 12 roles complejos: $UAW = 36$, $UUCW = 180$ y $UUCP = 216$. Se obtiene $TCF = 1,165$, $EF = 1,01$ y $UCP = 254,16$. Con 1 factor de ambiente desfavorable se usa $CF = 20$ HH/punto como referencia no calibrada.

Se declara la interpretación de esfuerzo de programación: $E_P = UCP\,CF$, y el esfuerzo total de referencia es $E_T = E_P/0,40$. Como supuesto de planificación de Synaptix, la distribución de referencia es análisis 10 %, diseño 20 %, programación 40 %, pruebas 15 % y sobrecarga 15 %. El reparto 10/20/40/15/15 y la lectura de programación son decisiones explícitas de esta estimación; no se atribuyen a una productividad histórica de Synaptix ni a una distribución universal del método UCP. Es una comparación independiente; no se agrega ese total al de la EDT ni se vuelven a sumar gestión y pruebas ya imputadas. Para evitar duplicar actores entre etapas, su peso se distribuye proporcionalmente al peso funcional de E1 y E2; los dos subtotales conservan exactamente el conteo global.

La Tabla 7.2 presenta contraste de esfuerzo directo y referencia UCP.

Magnitud	EDT directa	Referencia UCP
Programación/Desarrollo de los núcleos	2.400 HH	5.083,13 HH
Esfuerzo de los noventa paquetes / total de referencia	4.200 HH	12.707,82 HH

Tabla 7.2 — Contraste de esfuerzo directo y referencia UCP

Fuente: Elaboración propia: conteo de actores y casos, factores técnicos y ambientales y EDT inicial de los núcleos.

El contraste de programación alcanza 2,12 veces las HH de Desarrollo iniciales. La comparación de totales requiere además imputar análisis, diseño, pruebas y gobierno compartidos del mismo alcance; no se atribuye toda esa diferencia a subestimación porque la EDT directa excluye trabajos comunes. Aun así, la diferencia de programación no queda explicada por la mera existencia de bibliotecas reutilizables: no se dispone de un factor de productividad medido que permita reducir CF hasta coincidir con la EDT.

La sensibilidad deteriora E1 y E3 de 3 a 2 y E7 de 3 a 4, manteniendo las restantes valoraciones. Con cuatro factores desfavorables, $EF = 1,115$ y $CF = 28$, la programación asciende a 7.856,20 HH y el total de referencia a 19.640,50 HH. Los registros de contraste por etapa y sensibilidad permiten reproducir estos resultados.

Modelo de interacción y regla de conteo. El conteo se basa en el modelo de interacción propuesto para la oferta. Cada transacción identifica una entrada del actor y la respuesta que devuelve el sistema antes de esperar otro estímulo. Validar permisos, comprobar restricciones, calcular resultados y persistir datos son procesamiento de esa respuesta, salvo que se identifique otra entrada independiente. Una confirmación sólo se cuenta cuando el flujo requiere una decisión posterior del actor; no se añade una petición de validación para elevar el peso. El detalle de los 34 objetivos se conserva en `componentes/ucp_transacciones_nucleos.csv` y en su desarrollo detallado del Formulario T-15. Son decisiones de diseño propuestas, sujetas a validación con los usuarios, no interacciones ya observadas. Los rechazos dentro de una respuesta no reciben puntos adicionales; las resoluciones que exigen otra entrada están identificadas en el flujo.

El detalle de las 34 transacciones por objetivo se presenta en el Formulario T-15, Tabla *Transacciones del modelo funcional propuesto*; T-14 conserva su correspondencia con los paquetes. En el capítulo, el conteo y las tablas de esfuerzo permiten seguir el cálculo sin repetir el listado completo.

Esfuerzo seleccionado y conciliación. Synaptix adopta la referencia UCP sin reducir el factor de conversión por reutilización no medida: 7.766 HH en E1 y 4.942 HH en E2, 12.708 HH en total. El redondeo por etapa deja la programación en 3.107 y 1.977 HH, respectivamente, por encima de los 3.106,36 y 1.976,77 HH de referencia. Las 12.708 HH comprenden 4.200 HH de paquetes base y 8.508 HH en 216 paquetes de 8–80 HH, con una sola imputación por aporte. Cada lote tiene resultado, responsable y aceptación; sus precedencias completan especificación/diseño, construcción, verificación y documentación antes del manifiesto de versión.

La imputación por componente es proporcional a su peso funcional; el peso de los actores conserva el reparto E1/E2 del modelo. Análisis acredita las HH Funcional existentes; diseño acredita Datos, Integración y Seguridad propios del núcleo; programación acredita Desarrollo; pruebas acredita Calidad; sobrecarga cubre coordinación y documentación propias del componente. La matriz `componentes/conciliacion_ucp_actividades.csv` concilia exactamente el esfuerzo seleccionado. La seguridad compartida, los canales, adaptadores, migración, UAT integral, formación y operación permanecen fuera de esta frontera; las comprobaciones del núcleo no se presupuestan otra vez como UAT integral.

La Tabla 7.3 presenta distribución del esfuerzo seleccionado por actividad y etapa.

Actividad	E1 HH	E2 HH	Total HH
Análisis	777	494	1.271
Diseño	1.553	988	2.541
Programación	3.107	1.977	5.084
Pruebas	1.165	741	1.906
Sobrecarga	1.164	742	1.906
Total	7.766	4.942	12.708

Tabla 7.3 — Distribución del esfuerzo seleccionado por actividad y etapa

Fuente: Conciliación UCP y redondeo por etapa, sin duplicar esfuerzo compartido.

La decisión fija el esfuerzo de diseño de la oferta y sus recursos recalculados; no acredita productividad histórica ni aprobación humana o contractual. La sensibilidad de 19.640,50 HH es un escenario de deterioro, separado del esfuerzo seleccionado: si cambian los factores de provisión, Proyecto recalculará esfuerzo, perfiles y calendario antes de comprometer los puestos afectados. El modelo delimita los núcleos, y no se presenta como conteo UCP de todo el software de las cuentas 1.3, 1.7 y 1.9.

7.2.3 Resumen integrado de esfuerzo y capacidad

Synaptix selecciona 49.396 HH en 2181 paquetes y 122.070 HH de cobertura propia: 171.466 HH profesionales. El alcance comprende 1.959 paquetes base con 40.744 HH, 216 paquetes de conciliación funcional con 8.508 HH y seis paquetes mensuales de mentoría con 144 HH, con dos puestos parciales propios e independientes de cobertura. Los padres no reciben horas. Los códigos enlazan resultado, responsable, perfiles, actividades, red y recepción; las reservas representan capacidad futura y no trabajos ejecutados. La Tabla 7.4 presenta esfuerzo de entregables y cobertura por fase.

Concepto	HH
Implementación: entregables e ingeniería	30.872
Cobertura inicial y marchas blancas (13–20)	22.692
Operación: entregables e ingeniería	18.524
Operación: NOC/SOC y mesa (21–56)	99.378
Total profesional programado	171.466

Tabla 7.4 — Esfuerzo de entregables y cobertura por fase

Fuente: Diccionario y asignaciones integradas de T-14/T-15.

La suma distingue 49.396 HH de entregables e ingeniería de 122.070 HH de cobertura; ambas partidas concilian las 171.466 HH sin duplicar turnos. Ingeniería dispone de 7,2 HH productivas por día y un máximo de 50 HH de paquetes por persona y quincena. Los turnos y el control natural final disponen de ejecutores propios distintos, con máximo de 144 HH al mes, 40 HH por siete días y doce horas de descanso. El máximo mensual de dotación comprometida es 106 puestos, incluidos los ocho titulares; el máximo de refuerzos de ingeniería es 98. Es el resultado de esta asignación, sin atribuir contratación ni optimización global. Synaptix proveerá estaciones, accesos, entornos, incorporación y suplencias para cada puesto antes de su intervención; los ocho equipos de los titulares no cubren la dotación adicional.

La habilitación común inicial se imputa a E1 y el gobierno posterior al mes 12 al desarrollo/cierre E2. La estabilización, aceptación final y cobertura de E1 en producción se mantienen como partidas adicionales identificadas. Los máximos por fase no se suman como personas diferentes. La valoración profesional se desarrolla exclusivamente en la Oferta Económica.

7.2.4 Cantidades adoptadas para la oferta

La revisión documental reserva un lote por cada uno de los catorce expedientes de abandono, 112 HH; la revisión escolar considera tres años de hasta 590 autorizaciones por año, 1.770 documentos: 56 lotes de hasta 32, con 8 HH por lote, 448 HH. El dimensionamiento escolar usa la proyección como capacidad de oferta, no como inventario observado. El enrolamiento reserva diez lotes de cuatro para 16 Android y 21 PC, 160 HH. La recepción de medición reserva dieciséis lotes de cuarenta puntos, 384 HH para los 640 puntos iniciales, complementando la integración del broker sin volver a presupuestarla. El CLIENTE adquiere y ejecuta las obras; Synaptix especifica, integra y recibe evidencia de calibración, precisión, asociación temporal y comportamiento del cableado.

Cada etapa reserva 107 cohortes de hasta doce asistentes: cien para usuarios finales (1.200 plazas), dos para avanzados (24), una para administradores (12), una para responsables técnicos designados (12) y tres para soporte (36). Son plazas por rol, no personas distintas: una persona que ejerce dos roles requiere las dos evaluaciones. Los 1.198 contactos potenciales del pronóstico

se cubren con las 1.200 plazas finales; las categorías profesionales se añaden explícitamente, sin suponer un área TI del CLIENTE. Cada cohorte requiere 12 HH, 1.284 por etapa, más los materiales ya estimados. Las sesiones se reparten por turnos y sitios; el universo definitivo nominaliza personas y horarios dentro de esa capacidad. Se reservan 25 cohortes/300 HH en noviembre de cada uno de los tres ciclos operacionales para incorporación estacional y recuperación, adicionales a las dos jornadas anuales ya estimadas. La capacidad es ampliable por Synaptix si el universo real obligatorio lo exige y no se convierte en una exclusión de capacitación.

Se seleccionan cuatro olas por etapa, dos zonas coordinadas por ola: pantalanes/torre y zarpes; escuela/administración; varadero/combustible; portal/coordinación transversal. Durante 28 días, cada ola reserva 448 HH, 1.792 por etapa. En E1 se inicia el 1 de diciembre y toda habilitación o sesión nueva finaliza antes del día 15; desde esa fecha continúa sólo acompañamiento de los procedimientos ya activos, observación y preparación fuera de maniobras, sin capacitación o despliegue nuevo durante el congelamiento. E2 comienza en junio. La estabilización posterior reserva dos puestos diarios durante 28 días, 448 HH por etapa, adicionales a los informes técnicos de datos: en la programación seleccionada, abril de 2028 para E1 y agosto de 2028 para E2. Los cuadrantes usan catorce personas de acompañamiento y cuatro de estabilización, distintas de ingeniería y de la mesa; incluyen fines de semana y relevo.

IN2 selecciona veinte embarcaciones para el piloto, cinco lotes de revisión previa y 80 HH; su primera invernada admisible es junio de 2029 (mes 31), con inscripción y planes en mayo, tres meses de observación y botaduras en septiembre–noviembre. Los lotes se revisan al menos tres semanas antes de sus botaduras; los registros sólo dependen de los lotes aplicables ya revisados. Su evaluación y transferencia se preparan en diciembre antes del congelamiento. El seguimiento incremental 31–56 reserva 416 HH. IN1/IN4/IN5 levantan base en mayo de 2028 y evaluación en junio; IN1 imparte sus dos cohortes incrementales con dos formadores simultáneos del 29 al 31 de mayo, conservando las HH existentes. IN3 mantiene 120 pólizas y ejecución manual/asistida intercalada durante mayo–junio. Muestra insuficiente o datos inválidos impiden afirmar beneficio.

Las observaciones de recepción cuentan con ocho bloques de 80 HH, 640 HH de reserva de corrección/reensayo por etapas, asociados a sus ventanas de subsanación. No son correcciones ya realizadas ni sustituyen los diez días contractuales. Si el trabajo obligatorio excede la reserva, Synaptix incorporará capacidad a su costo y conservará los hitos y criterios de calidad. Se evita cargar el mismo cierre a la reserva y al paquete de construcción.

7.2.5 Olas, perfiles y reglas de habilitación

La Tabla 7.5 vincula las cuatro olas de cada etapa con procesos, zonas y perfiles. E1 se habilitará del 1 al 14 de diciembre de 2027; E2, en junio de 2028. En E1 el varadero sólo recibe preparación y acompañamiento del procedimiento vigente: su alcance nuevo se habilita en E2. La habilitación del alcance obligatorio completo precede a sus cuatro semanas finales de observación. Cada acta de ola identificará zona, versión, perfiles habilitados, fecha, autorizador y controles CA aplicables; una ola no autoriza activar una función de otra etapa.

Tabla 7.5 — Olas, zonas y perfiles de implantación

Ola	Procesos y zonas	Perfiles	Responsabilidad
1	Pantalanes, torre y zarpes	Marineros, torre, portería; avanzados y soporte	Implantación; validan Operaciones y Calidad
2	Escuela y administración	Monitores, administración y referentes técnicos; apoderados en su portal	Implantación; validan Escuela y Administración
3	Varadero, combustible y medición	Operadores de izaje, surtidor y contratistas; soporte	Implantación; validan responsables operacionales
4	Portal y coordinación transversal	Armadores, apoderados, contratistas, administradores y soporte	Implantación; validan propietarios de proceso

Fuente: Elaboración propia: plan de implantación por procesos, etapas y criterios CA de SD3; condiciones de cierre del artículo 17.3 de las Bases Administrativas, p. 13.

José Lara Arce coordinará implantación y referentes; Davor Serey verificará evidencia y preparación; Ignacio Silva coordinará la decisión con la Contraparte. El CLIENTE designará por proceso un referente y un suplente antes de habilitar la ola. No se supone área TI interna ni formador propio: Synaptix ejecutará formación, soporte y mentoría; los referentes de la marina validarán tareas, decisiones y prioridades de negocio.

7.2.6 Capacitación, evaluación y preparación por sitio

Cada etapa mantiene 107 cohortes de hasta doce plazas por rol y 1.284 HH de proveedor: cien de usuarios finales, dos de avanzados, una de administradores, una de responsables técnicos designados y tres de soporte N1/N2. Cada cohorte incluye preparación, dos sesiones de dos horas, ejercicio, evaluación individual y recuperación; se imputan Implantación 8, Funcional 2 y Calidad 2 HH. Las cuatro horas de sesión por participante no se confunden con las doce HH del proveedor. Los registros `1.11.7.e.p.s.b` identifican sitio, turno y cohorte; la lista nominal asignará cada persona a sus roles antes de las sesiones.

Se combinarán presencialidad en cada sitio operativo, sesiones sincrónicas, autoformación en línea con avance registrado y acompañamiento en puesto durante marcha blanca. Los materiales por perfil incluirán manual editable, guía rápida, FAQ, video tutorial en español y base de conocimiento, de propiedad del CLIENTE y vinculados a versión. Las familias `1.11.2.e.p` producen materiales; `1.11.3.e.1` fija el plan por turno/sitio y `1.11.3.e.2` el expediente de evaluación y certificación. La asistencia sin ejercicio aprobado no acredita certificación; administradores y referentes técnicos deben estar certificados antes de cerrar cada marcha blanca.

La formación E1 termina el 24 de noviembre de 2027 y la E2 el 11 de mayo de 2028, conforme a las puertas FORMACION-E1/E2. Las recuperaciones obligatorias se completarán antes de habilitar el perfil y fuera de congelamiento; Synaptix añadirá capacidad si resultara necesaria. La incorpora-

ción estacional reserva 25 cohortes en noviembre de cada ciclo, además de dos jornadas anuales de actualización y de la formación sin recargo del personal nuevo. Monitores nuevos y suplentes se incluirán expresamente, sin depender de un instructor interno. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 89–90, p. 45) (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-22.01–06, p. 38)

7.2.7 Adopción y acompañamiento decreciente

El plan `1.11.3.e.1` incorporará diagnóstico por área/perfil, resistencias, agentes de cambio designados y suplentes, calendario/canales de comunicación y procedimientos actualizados. Los ejercicios de pantalán se realizarán con guantes y condiciones seguras de humedad; varadero ensayará el registro antes y después de la maniobra, nunca con carga suspendida. El canal voluntario de armador mantendrá consentimiento, revocación y alternativa funcional sin adhesión. La formación no sustituye la comprobación de estas condiciones de uso.

Por ola y zona se reserva un puesto de ocho horas de presencia durante los primeros catorce días. En los siguientes catorce, se propone cuatro horas presenciales más cuatro de preparación, seguimiento y evidencia: 448 HH por ola, 1.792 por etapa. La reducción sólo se autorizará tras siete días consecutivos con al menos 90 % de usuarios activos sobre usuarios con tarea exigible, 95 % de ejercicios/tareas sin asistencia y 100 % de actuaciones críticas correctas, sin incidente crítico/alto abierto. Son metas de oferta; denominadores excluyen personas sin turno o sin tarea en el período, con exclusión justificada. No se equiparan las plazas de formación a usuarios activos.

Calidad medirá diariamente cobertura, uso por función, abandono de mecanismos manuales no exigidos, necesidad de ayuda y resultados críticos; Implantación recogerá satisfacción semanal, con meta de 80 % favorable entre respuestas válidas y tasa de respuesta declarada. Ante rechazo, dificultad o meta incumplida, se mantiene o refuerza presencia, se adapta el procedimiento y se programa recuperación permitida; Synaptix financia la capacidad adicional sin detraer la cobertura de servicio. La permanencia del legado durante marcha blanca no se contabiliza como fracaso de adopción. La Contraparte autorizará reducción y avance con el expediente de ola. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 89, p. 45) (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-20.01/05, p. 35)

7.2.8 Cuadro diario de control y cierre

La Tabla 7.6 vincula los indicadores diarios con su evidencia y acción de control. Cada proceso conservará su denominador de hechos reales, cantidades absolutas, mezcla y períodos sin actividad. El cuadro aprobado por proceso conservará como piso los mínimos absolutos y las fórmulas de la Tabla 7.12, con mezcla y calendario real; no basta cumplir un porcentaje sobre un volumen insuficiente. Ninguna carga sintética ni porcentaje sobre procesos parcialmente habilitados sustituirá el alcance completo exigible de la etapa.

Indicador	Umbral de cierre	Responsable de control
Cobertura de hechos reales	100 % durante 28 días finales	Datos y Calidad
Conciliación	Cero diferencias no explicadas, pérdidas o duplicados	Datos y Funcional
Disponibilidad y tiempos	Umbrales CA/SLA de SD3–SD5 durante 28 días	Operación y Calidad
Incidentes y formación	Cero críticos/altos abiertos; perfiles preparados y certificación exigida	Calidad e Implantación
Acta y autoridad	Firma expresa anterior al cambio oficial	Proyecto

Tabla 7.6 — Síntesis de indicadores diarios y condiciones de cierre

Fuente: Elaboración propia: plan de implantación por procesos, etapas y criterios CA de SD3; condiciones de cierre del artículo 17.3 de las Bases Administrativas, p. 13.

Los criterios CA se aplican por proceso y etapa, sin sustituir umbrales por promedios de toda la solución. Las actas y protocolos se formalizarán en T-17; la definición de terminado incluye resultado/código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue. Durante marcha blanca el registro oficial vigente conserva autoridad; la nueva solución se usa con usuarios/datos reales y escrituras supervisadas para conciliación. La habilitación oficial E1 será en mes 16; E2, desde el primer día de 21 con acta previa. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17–18, pp. 12–13) (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-20.04/07/08, p. 35)

7.2.9 Mentoría técnica posterior a producción E2

Synaptix acompañará a los referentes técnicos y sus suplentes designados por la marina durante los seis meses 21–26, agosto de 2028 a enero de 2029. Este servicio es diferente de la estabilización de 28 días, la mesa ordinaria y el acompañamiento de salida. José Lara Arce responde por coordinación y transferencia; el refuerzo MEN-IL-01 ejecutará integración e implantación y MEN-Q-01 verificará evidencia, con capacidades independientes de turnos y de ingeniería ya asignada. Son puestos previstos, sin atribuir contratación ni aceptación ejecutadas.

Cada paquete `1.12.13.m` reserva 24 HH mensuales: Implantación 16, Integración 4 y Calidad 4. Comprende cuatro contactos de acompañamiento de hasta tres horas, cuatro horas de preparación/documentación, cuatro de resolución técnica y cuatro de revisión independiente. Son HH de proveedor; no incluyen como esfuerzo propio las horas del CLIENTE. El total es 144 HH adicionales de Operación, incluidas sin cargo adicional y valorables por los perfiles en la Oferta Económica. La cobertura NOC/SOC/mesa y las bolsas de ingeniería no se reducen ni vuelven a contarse. Durante agosto–noviembre y hasta el 14 de diciembre los casos podrán incluir ejercicio supervisado en entorno seguro. Durante el congelamiento, en particular enero, la mentoría se limitará a acompañamiento remoto de procedimientos ya operativos, revisión de casos y documentación, sin capacitación formal nueva, cambios de producción ni interferencia con maniobras. Si hace falta formación nueva, se preparará antes del congelamiento o en la siguiente ventana

permitida, conservando la atención a los referentes durante los seis meses.

La Tabla 7.7 presenta resultados y esfuerzo de los seis meses de mentoría.

Mes	Resultado mensual	HH
21	Referentes/suplentes habilitados, accesos y protocolo de escalamiento	24
22	Casos de incidentes, recuperación y conciliación acompañados	24
23	Solicitudes, cambios y lectura de indicadores practicados	24
24	Preparación estacional y transferencia de procedimientos vigentes	24
25	Revisión de casos y continuidad de responsables durante congelamiento	24
26	Cierre de transferencia, suplencia y plan de continuidad del conocimiento	24

Tabla 7.7 — Resultados y esfuerzo de los seis meses de mentoría

Fuente: Elaboración propia: seis paquetes 1.12.13.m de 24 HH, registrados en T-14/T-15.

Cada recepción exige agenda, participantes y suplentes, casos, acta, documentación actualizada, resultado de verificación y pendientes con responsable/plazo. El CLIENTE valida las decisiones de negocio; Synaptix conserva la administración técnica del servicio. Ausencia del referente activa suplente y reprogramación dentro del mes, sin interrupción de atención. Capacidad adicional necesaria para cumplir el servicio será provista por Synaptix, sin usar esas HH como límite excluyente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-22.07–08, p. 38) (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 89–90, p. 45)

7.2.10 Provisión de recursos

La mentoría 1.12.13 añade 144 HH de Operación (L96, I24, Q24), con MEN-IL-01 y MEN-Q-01 parciales en 21–26; el costo se integra en la Oferta Económica por tarifa de perfil, sin deducirlo de mesa, estabilización o bolsas de ingeniería. No genera cargo adicional al CLIENTE ni atribuye contratación ejecutada.

Synaptix selecciona provisión propia para desarrollo, integración, pruebas, formación y servicio: los refuerzos son puestos que incorporará bajo su dirección, con validación de competencias, suplencias y dedicación al contrato. Se trata de un compromiso de dotación futura. No se delega el desarrollo de aplicaciones ni el tratamiento de datos a un tercero sin autorización. Los servicios de nube, fabricantes y custodia independiente se contratarán con las condiciones de seguridad y auditoría aplicables; una eventual subcontratación requerirá autorización escrita y no excederá el 40 % del valor contractual conforme al artículo 73, comprobado por valor y no por número de personas.

La provisión técnica se controla por perfil, dedicación y período, con separación de las horas de ingeniería y de cobertura. La valoración y las condiciones económicas se presentan exclusivamente en la Oferta Económica.

La ingeniería de operación reserva cada mes 80 HH correctivas, 48 normativas, 80 evolutivas y 32 de reducción de deuda: 240 HH adicionales a informes y controles ya estimados. La bolsa evolutiva compromete 960 HH por año contractual (2.880 HH en 36 meses), con saldo acumulable; su composición mensual es V40/A16/D8/Q8/S4/I4. La capacidad de deuda equivale al 13,33 % de esa reserva de ingeniería. Correctivos y adecuación normativa están incluidos sin recargo: la reserva dimensiona capacidad y no limita la obligación; Synaptix reforzará a su costo si la demanda la supera. El excedente evolutivo requiere estimación y autorización previa conforme a las condiciones de la Oferta Económica. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-21.19–22, pp. 35–38) (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 73, Formulario E-26, pp. 38–76)

7.2.11 Cobertura propia y dimensionamiento de atención

Desde el mes 13 hasta el 56 se reservan un puesto NOC y un puesto SOC continuamente, con escalamiento N2/N3 de ingeniería y reemplazo sin abandonar el resto de los sitios. La mesa bilingüe contará con tres agentes simultáneos de 06:00 a 24:00 en temporada alta (15 de noviembre–31 de marzo) y de 08:00 a 20:00 el resto del año. Fuera de esa franja, NOC recibe inmediatamente emergencias y alertas de navegación vencida por un canal separado 24×7×365, con guardia N2/N3 y prohibición de diferirlas al día siguiente. El dimensionamiento incorpora seis personas NOC, seis SOC y doce de mesa, 24 puestos propios adicionales; los ocho titulares y los refuerzos de ingeniería no cubren esos turnos como una segunda jornada.

El universo de diseño utiliza la proyección del caso: 88 empleados, 170 contratistas, 350 armadores y 590 menores. Para la mesa se reserva una plaza de contacto adulto por menor: 1.198 plazas de contacto de diseño, sin afirmar que existan 590 apoderados distintos. Se supone un 2 % de contactos diarios y se concentra conservadoramente ese total en tres horas: $\lambda = 1.198(0,02)/3 = 7,987$ contactos/h; TMA 6 minutos, carga $a = 0,799$ Erlang. Son supuestos de oferta, no demanda medida. Erlang C da con tres agentes un 95,42 % aproximado antes de 20 segundos; el registro asociado calcula el valor exacto y la sensibilidad a dos y tres veces la demanda. Se validará el pronóstico en marcha blanca mediante llegadas, TMA, abandono y resolución; 80 % antes de 20 s, abandono ≤ 5 % y resolución inicial ≥ 70 % son compromisos, no resultados derivados del modelo. Si el pronóstico exige cuatro agentes, se añadirá ese puesto y su relevo antes de degradar el SLA. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-21.06/14, pp. 35–38) (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 14, p. 31, cap. 15, RT-21.06, p. 36)

El cálculo de espera utiliza las expresiones siguientes:

$$C(a,c) = \frac{a^c/[c!(1-a/c)]}{\sum_{k=0}^{c-1} a^k/k! + a^c/[c!(1-a/c)]}, \qquad P(W \leq t) = 1 - C(a,c)e^{-(c\mu-\lambda)t}.$$

Se dimensiona la cola con llegadas Poisson, servicio exponencial y cola estable $a < c$. Para $c = 3$, $\mu = 10$ contactos/h y $t = 20/3.600$ h, $C \approx 0,0518$ y $P(W \leq t) \approx 0,9542$. Estas hipótesis dimensionan una cola sin abandono; abandono y resolución inicial se medirán por separado. El total proyectado deriva de $88 + 170 + 350 + 590 = 1.198$ plazas; no representa personas únicas ni

contactos observados.

Por mes, la cobertura registra $24D_m$ HH NOC y $24D_m$ SOC, más $3(18D_{a,m} + 12D_{b,m})$ de mesa. El pico mensual de 31 días de temporada alta es 744/744/1.674 HH; las capacidades de seis/seis/doce personas a 144 HH son 864/864/1.728. Las diferencias permiten relevo y ausencias, y se contrastan con el cuadrante efectivo; no se imputan los mismos trabajadores a ingeniería o terreno. La jornada y descansos se ajustarán a normativa y calendario, con sustitución por ausencia. Los viajes a boyas dispondrán de embarcación y ventana segura, especialista y suplente; los costos de traslado están incluidos y ninguna salida deja un turno sin cobertura.

La cobertura continua de 13–20 agrega 22.692 HH antes de la fase contractual de Operación; 21–56 conserva 99.378 HH. Son 122.070 HH de turnos en total. Los centros se habilitarán en la sede de Valparaíso antes de 13 y la asistencia de campo se coordinará desde Puerto Montt; su ubicación y disponibilidad se recibirán antes de activar el servicio. Las suplencias cubrirán permisos, vacaciones y enfermedad antes de la ausencia: los 24 puestos son la dotación de rotación mínima y toda ausencia que exceda su capacidad libre se cubrirá con reemplazo propio adicional, sin recargar los turnos. El costo de esa sustitución queda a cargo de Synaptix. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-21.01/03/05/16, pp. 35–38)

La sensibilidad exige cuatro agentes simultáneos con el doble de llegadas y cinco con el triple para mantener al menos 80 % antes de 20 segundos. En un mes alto de 31 días, corresponden 2.232 y 2.790 HH de mesa y una rotación mínima por capacidad mensual de dieciséis y veinte personas, respectivamente; el cuadrante deberá confirmar además descansos y ausencias. Esos refuerzos son escenarios de respuesta al pronóstico, separados de la dotación base de doce personas y sin atribuir contratación. Un cuarto agente no basta para el escenario triple. La decisión de aumentar capacidad se tomará con la evidencia de marcha blanca antes de activar la franja de atención y se sostendrá durante el contrato si la demanda lo exige.

7.3 Cronograma e implantación

La programación integra precedencias, holguras, ventanas operacionales y hitos E-25. Se distinguen la ruta crítica de implementación y la puerta de aceptación de marcha blanca E2. La implantación progresiva conserva autoridad de datos, pruebas y retorno; T-18 desarrolla las actuaciones por sitio y perfil.

7.3.1 Red global, ruta crítica y holguras

El CPM distingue secuencia de mayor duración y obligaciones intermedias; el seguimiento comprueba precedencias y consumo de holgura conforme a la sección 7.4 del manual de NASA. (National Aeronautics and Space Administration, 2010, pp. 59–60) La red seleccionada contiene 2279 nodos y 5077 enlaces. Las asignaciones incluyen los lotes UCP, habilitaciones, ventanas, reservas y actos de recepción requeridos. Los cuadrantes conservan fechas naturales exactas; los índices hábiles son controles de precedencia y no convierten turnos nocturnos o fines de semana en ingeniería diurna. Con duración d_i y liberación r_i, $IT_i = \max(r_i, \max FT_j)$ y $FT_i = IT_i + d_i$.

En retroceso, $FL_i = \text{mín}\, IL_s$ y $IL_i = FL_i - d_i$; $HT_i = IL_i - IT_i$ y $HL_i = \text{mín}\, IT_s - FT_i$. El CPM de precedencias y la asignación con capacidad son cálculos distintos. Las holguras de `componentes/cpm_implementacion.csv` se refieren al cierre calculado de implementación, mientras la tabla muestra el margen hacia cada obligación contractual. El CPM hacia el cierre calculado de implementación contiene cuatro ramas críticas simultáneas: observación e informe de IN1, IN3, IN4 e IN5. Convergen en `PILOTOS-REV` y `PILOTOS-SUB`; el tramo común continúa por `1.9.1.6.1`, `1.9.4.4.1`, H12 y `FIN-IMPLEMENTACION`. La Tabla 7.9 identifica los nodos con holgura cero. Esas holguras se refieren al cierre calculado de esta red; no constituyen autorización para desplazar los hitos intermedios ni el acta/corte E2. El corte E2 tiene además una puerta rígida: cierre natural de observación, acta expresa de marcha blanca y habilitación lógica al inicio de 21, sin holgura. La aceptación final H12 conserva su ventana dentro del mes 21; el acta de marcha blanca es requisito previo del corte y no se sustituye por el acta posterior de cierre del proyecto. La Tabla 7.8 compara fechas calculadas y márgenes hacia las obligaciones contractuales.

Tabla 7.8 — Programación seleccionada y márgenes

Hito/puerta	Programado	Límite	Margen hábil
H1	2027-01-20	2027-01-29	7,67
H2	2027-03-01	2027-03-31	21,44
H3	2027-05-27	2027-05-31	2,33
H4	2027-09-23	2027-09-30	5,22
H5	2027-11-16	2027-11-30	11
H6	2027-12-01	2027-12-31	22
H7	2028-03-29	2028-03-31	2,44
H8	2028-01-17	2028-01-31	10,78
H9	2028-04-18	2028-04-28	8,22
H10	2028-05-11	2028-05-31	14,67
H11	2028-06-01	2028-06-30	20
ACTA-MB-E2	2028-08-01	2028-08-01	0
H12	2028-08-16	2028-08-31	11,67
CORTE-E1	2028-03-30	2028-03-31	1,44
CORTE-E2	2028-08-01	2028-08-01	0

Fuente: Elaboración propia: red y calendario seleccionados; límites del artículo 17 y E-25 de las Bases Administrativas, pp. 12–13 y 74.La revisión continua es el procedimiento seleccionado para el acta de marcha blanca E2: el calendario demuestra capacidad propia y precedencias bajo el supuesto adoptado de participación de la Contraparte en la revisión continua y firma expresa al cierre de la evidencia. La selección de la línea base queda cerrada bajo ese supuesto; el acto futuro sigue siendo una puerta obligatoria y no se presume obtenido. Una revisión íntegra posterior al cierre natural produce atraso y se conserva como contraste, sin cambiar la fecha ofrecida. Las reservas de diez días

marinos se imputan una sola vez antes de habilitar cada marcha blanca; no son holgura del corte ni presupuesto automático de retrabajo. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17–18, pp. 12–13)

Tramo de cada rama	Inicio hábil	Fin hábil	HT / HL
Observación IN1/IN3/IN4/IN5	378	396	0 / 0
Informe específico por innovación	396	399,33	0 / 0
Revisión común PILOTOS-REV	399,33	409,33	0 / 0
Subsanación PILOTOS-SUB	409,33	419,33	0 / 0
1.9.1.6.1; 1.9.4.4.1; H12	419,33	423,78	0 / 0

Tabla 7.9 — Síntesis de las cuatro ramas críticas y su tramo común

Fuente: Elaboración propia: avance y retroceso CPM de la red integrada; detalle por nodo en T-15.

Los índices son días hábiles relativos al inicio; HT/HL son holgura total/libre. Las cuatro ramas coinciden en fechas, pero cada informe conserva su código y responsable; convergen en la revisión común. La puerta rígida de marcha blanca E2 es otra obligación temporal y no hereda una holgura del cierre H12.

La Figura 7.2 separa las cuatro ramas críticas del cierre de implementación de la puerta contractual de marcha blanca E2. Las flechas representan precedencias de la red; los paquetes completos y sus recursos se conservan en T-14/T-15.

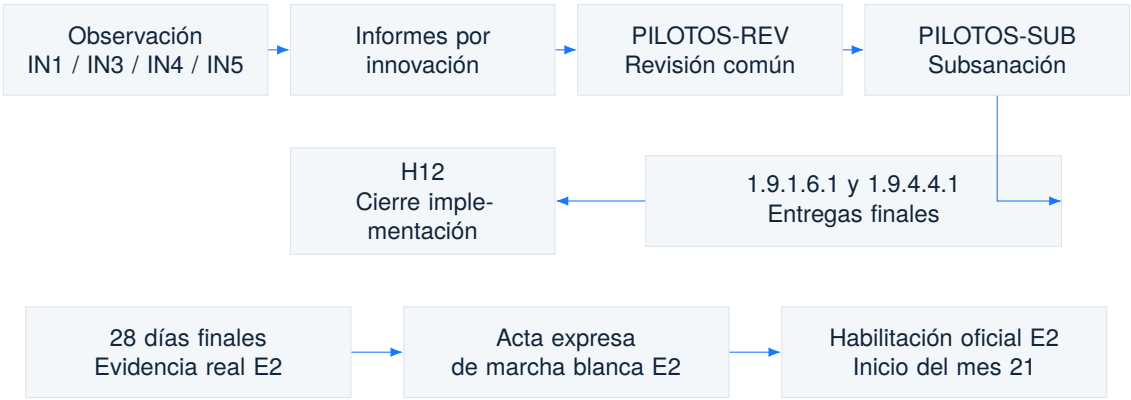


Figura 7.2 — Ramas críticas de implementación y puerta independiente de producción E2

Fuente: Elaboración propia: síntesis de precedencias de la red integrada de T-14/T-15 y condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas, p. 13.

El tramo superior representa cuatro informes distintos que convergen en revisión y subsanación comunes antes de H12. El inferior conserva el orden evidencia–acta–habilitación: H12 posterior no sustituye el acta requerida para iniciar producción. Su holgura cero exige coordinar aceptación y ensayar el corte; aumentar recursos de elaboración de informes no elimina el pronunciamiento de la Contraparte.

Secuencia de certificación E1. UAT E1 se programará del 12 al 15 de octubre de 2027, después de la ventana completa del segundo ensayo. Su revisión ocupará del 18 al 29 de octubre y la subsanación del 2 al 15 de noviembre. H5 se programará el 16 de noviembre y exigirá tanto SUB-H5 como ENSAYOS-E1: el cierre del ensayo del 9 de noviembre deberá estar conforme antes de certificar. La reserva marina ocupará diez días hábiles, del 16 al 29 de noviembre, y la activación conservará el 1 de diciembre. Un cambio que invalide evidencia requerirá repetición; la programación no acredita recepción ya obtenida. UAT conserva 48 HH: Funcional 16, Proyecto 8 y Calidad 24 distribuida entre TIT-Q y REF-Q-001, con revisión posterior a la ejecución funcional. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17–18, Formulario E-25)

La programación integral y sus asignaciones fechadas prevalecen para ejecutar esta cadena. La secuencia fija de diez días por quincena es una referencia de esfuerzo: su índice 222,22 no equivale a una fecha natural ni se suman sus 48 HH a las 48 HH integrales. La diferencia de duración corresponde a la distribución de Calidad en dos recursos seleccionada en la programación integral. La sensibilidad PERT de E1 requiere nueva nivelación con estas precedencias antes de utilizar sus márgenes.

7.3.2 Sensibilidad PERT y condiciones de nivelación

La sensibilidad de E1 requiere nivelación con las precedencias de UAT y H5; los guiones indican resultados no disponibles. Las demás fechas son referencias de sensibilidad cuya compatibilidad con la red vigente debe comprobarse antes de adoptar el escenario. Se recalcula la asignación con $t_E = 1,1d$ para ingeniería y once días para ensayos de diez, manteniendo las HH seleccionadas y las capacidades. Los actos de revisión, observación natural, turnos y corte no se multiplican. Es una sensibilidad determinista, sin probabilidad de entrega ni presupuesto implícito de corrección. La Tabla 7.10 compara fechas calculadas y márgenes hacia las obligaciones contractuales.

Tabla 7.10 — Fechas de referencia de la sensibilidad PERT

Hito/puerta	Directo	PERT recursos	Margen PERT
H1	2027-01-20	2027-01-20	7,33
H2	2027-03-01	2027-03-02	20,89
H3	2027-05-27	2027-05-26	3,44
H4	2027-09-23	2027-09-24	4,47
H5	2027-11-16	–	–
H6	2027-12-01	–	–
H7	2028-03-29	–	–
H8	2028-01-17	2028-01-17	10,56
H9	2028-04-18	2028-04-19	7,94
H10	2028-05-11	2028-05-15	12,83
H11	2028-06-01	2028-06-01	20

Hito/puerta	Directo	PERT recursos	Margen PERT
ACTA-MB-E2	2028-08-01	2028-08-01	0
H12	2028-08-16	2028-08-17	10,33
CORTE-E1	2028-03-30	–	–
CORTE-E2	2028-08-01	2028-08-01	0

Fuente: Elaboración propia: nivelación de sensibilidad PERT con los mismos esfuerzos y capacidades de T-15.

El margen cero del acta/corte E2 permanece bajo PERT y la línea base conserva el supuesto de recepción continua y firma expresa programada. PL-R04 controla su incumplimiento; más recursos propios no reemplazan el acto de aceptación. La capacidad máxima del escenario PERT se contrasta por persona en su registro independiente antes de adoptar un cambio de duración.

7.3.3 Fundamento y límites de los escenarios y reservas

La estimación conserva tres duraciones por actividad y contrasta sus efectos con red y recursos, siguiendo la separación entre duración, riesgo y calendario del manual de programación de NASA. (National Aeronautics and Space Administration, 2010, secc. 6.3.1 y 7.4, pp. 38–40 y 59–60) Para la ponderación PERT se aplica $t_E = (t_O + 4t_M + t_P)/6$ y $\sigma = (t_P - t_O)/6$ como sensibilidad de diseño. El escenario de tres valores conserva $t_O = t_M = d$ y $t_P = 1,6d$ para ingeniería. La igualdad del optimista y probable representa el mínimo técnico del diseño inicial; el pesimista ensaya una recuperación adicional de hasta $0,6d$. Con ello $t_E = 1,1d$, $\sigma = 0,1d$ y $\sigma^2 = 0,01d^2$. Los ensayos conservan $(10, 10, 16)$, $t_E = 11$ y $\sigma = 1$ día. Revisiones contractuales, turnos y períodos de observación naturales no se ajustan con el mismo multiplicador.

Estos extremos son hipótesis de sensibilidad, no mediciones, percentiles ni una distribución calibrada. El registro `componentes/riesgos_reservas_planificacion.csv` identifica evento, paquetes, responsable, disparador, respuesta y límite de cada reserva. La recuperación de ingeniería deberá respaldarse por corrección y comprobación identificadas; si demanda más HH, se actualizarán paquetes y capacidad. La nivelación previa de $1,1d$ con las mismas HH comprueba disponibilidad temporal a menor intensidad; no financia automáticamente un 10 % de retrabajo ni demuestra probabilidad de entrega.

Los diez días hábiles marinos son una reserva de contingencia propuesta para una campaña con dos ventanas alternativas y cancelaciones acumuladas de hasta diez días en el escenario. No se atribuye esa duración a un pronóstico acreditado. Su uso requiere aviso o bloqueo registrado, decisión de Operación y autorización de la ventana alternativa. H3 incorpora su reserva en la cadena; H5 y H10 la preservan antes de habilitar su etapa. No se vuelve a contar como revisión, subsanación ni holgura libre de los cortes finales. Se registrarán duración disponible, consumida y restante; excederla exige escalar y recalcular dentro de los hitos contractuales.

El registro PL-R01–PL-R05 conserva evento, paquete, responsable, disparador y límite; T-16 enla-

za sus tratamientos con los riesgos de marejada, integridad, contraparte y capacidad. PL-R01/R-01 consume una sola reserva por campaña y PL-R04 conserva la puerta de recepción E2 sin holgura. La actualización de un tratamiento se propagará a red y asignaciones mediante el control de cambios de SD6. La reserva de gestión se mantiene fuera de la línea base y su utilización requiere decisión de dirección y control de cambios; ninguna reserva autoriza desplazar el plazo contractual. La estimación funcional se concilia mediante el esfuerzo seleccionado y los lotes adicionales. La sensibilidad del ambiente y la firma externa de recepción E2 requieren control propio; no se cubren mediante una reserva meteorológica. No se afirma una confianza normal de dos sigmas sin sustentar distribuciones, correlaciones y efecto de las rutas que cambian bajo recursos.

7.3.4 Recepción continua seleccionada de E2

Synaptix selecciona la recepción continua para cumplir producción E2 y Operación de ambos alcances desde el inicio del mes 21. Para inicio el 1 de diciembre de 2026, la fecha es el 1 de agosto de 2028. La línea base adopta como supuesto de planificación la participación de la Contraparte en la revisión continua y en la sesión final de aceptación, con firma expresa prevista al cierre de la evidencia. Synaptix propone este procedimiento para su ejecución contractual; no acredita un acuerdo ni un acta ya suscritos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17.2.4, 17.3 y 18, pp. 12–13)

El expediente parcial se prepara desde el 15 de junio, con índice, versión, conciliación, formación, fuentes y fórmulas SLA, incidentes y observaciones. La red reserva diez días hábiles de revisión parcial y diez de respuesta sobre evidencia ya producida. Calidad entregará registros diarios inmutables y resolverá observaciones tempranas; la revisión parcial no acepta mediciones futuras ni consume el derecho de revisar evidencia nueva.

Las cuatro últimas semanas se observan íntegramente del 4 al 31 de julio, con volumen real, SLA y usuarios. El 31 de julio, de 20:00 a 24:00, se reservan dos ejecutores propios separados, uno de Calidad y otro de Proyecto, cuatro HH cada uno. El cuadrante conserva el intervalo natural, sin reutilizar un turno NOC/SOC/mesa o una jornada de ingeniería. Revisan el expediente vivo y la última evidencia; el cierre automático a las 00:00 conserva el registro final e impide habilitación ante diferencias, incidentes impeditivos o medición incompleta. Ninguna proyección sustituye los últimos datos.

El acta expresa de cierre de marcha blanca es una puerta previa del corte. Synaptix preparará y ensayará en PREPROD la configuración, respaldo, retorno y cambio de autoridad antes de la ventana; el corte es una habilitación lógica preparada, cuya secuencia será cierre de evidencia, comprobación final, acta expresa y activación. El ensayo medirá los tiempos de consolidación y activación: una precedencia lógica no acredita duración física nula ni firma instantánea. Sólo se habilitará E2 como registro oficial si se dispone del acta y de las condiciones copulativas. NOC, SOC y mesa atienden ambos alcances desde el inicio de 21; la estabilización de 28 días comienza el 1 de agosto, con 448 HH y cuadrante propio.

H12 corresponde a la aceptación final del proyecto de implementación dentro del mes 21 y agrega

las entregas finales, incluido el cierre de pilotos de innovación y sus revisiones. Se distingue del acta de marcha blanca requerida para el corte del primer día. Esa distinción no autoriza producción sin acta ni aceptación anticipada de un producto.

Preparación y autorización del cierre. Antes de H10, Proyecto presentará a la Contraparte la agenda, referente y suplente, criterios, plantilla de acta, expediente diario y protocolo de cierre para coordinación expresa. La convocatoria y la respuesta se registrarán, sin presumir disponibilidad ni aceptación por silencio. Antes de H11, Calidad e Integración ensayarán en PREPROD la consolidación del último registro, verificación, presentación del acta, habilitación y retorno; conservarán duración medida de cada paso, versión y responsable. El ensayo no incluirá una firma simulada como evidencia de decisión del CLIENTE ni convertirá tiempo de elaboración en tiempo de aceptación externa.

Durante los 28 días finales, el tablero diario contrastará mínimos de volumen, cobertura, SLA, conciliación, formación e incidentes; Proyecto escalará una previsión de incumplimiento tan pronto sea identificada, sin esperar al último día. A siete días del cierre comprobará agenda y suplentes, observaciones abiertas y preparación del corte. El acta sólo se someterá a firma cuando esté completa la última evidencia. Una duración positiva medida, una observación o un pronunciamiento tardío se reflejará en la programación de la transición: el margen cero no absorbe esa demora. Sin acta expresa y comprobación final no se habilita el registro oficial. Este protocolo se incorpora al expediente de aceptación de T-17; H12 posterior no reemplaza la autorización previa.(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17–18, pp. 12–13)

Supuesto adoptado y contingencia. Para la línea base ofrecida se supone que la Contraparte participará en la sesión final del 31 de julio de 2028, de 20:00 a 24:00, y emitirá su pronunciamiento expreso una vez cerrado el registro de las cuatro semanas. Proyecto coordinará la sesión y presentará el acta; Calidad comprobará la evidencia completa. La firma y activación se programan en la transición al 1 de agosto, conservando ese orden y todos los criterios. Proyecto presentará con la línea base la agenda de recepción continua y el protocolo de cierre; el CLIENTE resolverá su coordinación mediante un pronunciamiento expreso. La viabilidad del instante de corte depende de ese procedimiento y de los tiempos medidos en el ensayo; la reserva cero exige tratar cualquier demora como desviación, no como holgura disponible. La decisión de planificación queda cerrada bajo este supuesto, sin atribuir una aceptación ya obtenida. El CLIENTE conserva los diez días de revisión de evidencia nueva: el supuesto prevé un pronunciamiento anticipado válido, sin renuncia a ese derecho ni aceptación tácita. Si falta el acta, existen observaciones impeditivas o se usa íntegramente la revisión posterior, la puerta bloquea el cambio oficial, se registra el atraso y se extiende marcha blanca a costo de Synaptix, sin desplazar el calendario contractual. PL-R04 controla el incumplimiento del supuesto; el escenario máximo se conserva como sensibilidad de plazo.

7.3.5 Comprobación de la fecha objetivo de E2

La revisión distingue el cierre de evidencia, el pronunciamiento contractual y la ejecución del corte. Para inicio el 1 de diciembre de 2026, la evidencia de las cuatro últimas semanas de marcha blanca termina el 31 de julio de 2028 y la producción/Operación simultáneas tienen como objetivo el 1 de agosto. El artículo 18.3 reconoce hasta diez días hábiles de revisión y otros diez de subsanación; son ventanas máximas, no un mínimo obligatorio de espera. La preparación diaria puede reducir trabajo de revisión, pero no impone al CLIENTE un pronunciamiento inmediato sobre evidencia aún no producida. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17.2.4, 17.3 y 18.3, pp. 12–13)

La Tabla 7.11 presenta contraste de los plazos máximos de recepción E2.

Escenario	Fin revisión	Fin subsanación
Sin observaciones, revisión máxima	14/08/2028	No aplica
Con observaciones, ambas ventanas máximas	14/08/2028	29/08/2028

Tabla 7.11 — Contraste de los plazos máximos de recepción E2

Fuente: Elaboración propia: calendario hábil del escenario y artículo 18.3 de las Bases Administrativas, p. 13.

El cálculo usa lunes a viernes y feriados chilenos del escenario; sus datos se conservan en `componentes/recepcion_e2_contraste_contractual.csv`. No incluye una nueva revisión ni la duración efectiva del corte. Incluso sin observaciones, el uso completo del plazo de revisión termina después de la fecha objetivo. Agregar recursos a Synaptix, adelantar informes parciales o reducir una reserva no elimina esa dependencia externa.

Resultado y responsabilidad. El escenario conservador no satisface el objetivo del primer día de 21; el corte del 31 de agosto del contraste de revisión posterior es un escenario de atraso, no la fecha contractual ofrecida. La red seleccionada programa acta de marcha blanca y corte el 1 de agosto; H12 es la aceptación final de implementación dentro de 21. La línea base adopta el supuesto de participación de la Contraparte en la recepción continua, la sesión final del 31 de julio y la firma expresa al cierre de la evidencia, antes del corte. Así se cierra la selección del procedimiento y del calendario ofrecido; la firma y la aceptación son actuaciones futuras sujetas a los criterios de las bases. Proyecto coordinará la ejecución conforme al protocolo de preparación previo a H10/H11, con confirmación de agenda, suplentes, expediente diario y duraciones medidas de cierre/activación. PL-R04 controlará insuficiencia de volumen real, demora en consolidación o pronunciamiento y cualquier observación impeditiva. Si el tiempo efectivo impide el cambio al inicio de 21, se registra la desviación y se bloquea el corte; no se convierte un supuesto en una garantía de firma ni se elimina la dependencia externa. El contraste de ventanas máximas cuantifica el atraso si el supuesto no se cumple; no sustituye el escenario seleccionado ni reduce derechos de revisión. Los servicios de ambos alcances se dimensionan desde el primer día de 21; su dotación no acredita por sí sola que E2 haya sido recibido. No se sustituyen las últimas mediciones por pro-

yecciones ni se desplazan los meses contractuales. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17–18, pp. 12–13)

7.3.6 Calendario de intervención y control de ventanas

El escenario utiliza inicio el 1 de diciembre de 2026. Las habilitaciones externas tienen fecha requerida y responsable: recinto, equipos, red y telemetría recibidos para el 16 de marzo de 2027; licencias e identidad antes de su configuración; contratos contables y de pagos para enero de 2028. No se afirma que el CLIENTE haya ejecutado las obras. La instalación que afecte al varadero se prepara por anticipado y se ejecuta en la ventana de marzo posterior al día 15; la integración central y recepción de puntos de pantalán continúa en abril, que está abierto para el resto del recinto. H3 incluye cinco ambientes y la recepción de medición, con su reserva marina, antes del cierre de mayo.

Construcción E1 y componentes compartidos se concentran en agosto de 2027 con refuerzos dedicados; las vistas E1 se construyen en agosto. E2 aprueba modelos, contratos y esquemas en diciembre/enero, construye en enero–febrero y prueba desde el 16 de marzo de 2028. El trabajo remoto en DEV/QA no cambia producción ni habilita usuarios durante el congelamiento; toda intervención productiva, prueba destructiva o formación presencial respeta la ventana del sitio. Los ensayos usan manifiestos completos, dos ejecuciones por etapa y sus revisiones/subsanaciones. Una modificación que invalide evidencia obliga a repetirla sobre la versión recibida, a costo de Synaptix.

Las bases de IN1/IN4/IN5 abarcan 1–28 de mayo y la evaluación 1–28 de junio de 2028; en IN1 las solicitudes entran en los primeros 21 días y se siguen siete. La formación posterior a base se realiza 29–31 de mayo, con dos formadores y Calidad reservados. Las acciones de IN5 se aplican entre ambas ventanas, con autorización y evidencia. Los informes, revisión y subsanación se preparan en julio y las innovaciones se materializan en 21. IN3 conserva 120 pólizas distintas, orden intercalado y control de errores. IN2 tiene fecha concreta de invernada en junio de 2029 y controles de botadura antes de sus maniobras; sus actividades documentales no autorizan una intervención en varadero durante las campañas.

Los controles de DR se anticipan a noviembre, marzo después del día 15 y agosto, con nueve controles en 24/28/33/36/40/45/48/52/56, evitando exceder seis meses. Las pruebas ofensivas de operación se realizan en marzo después del día 15 de 2029, 2030 y 2031. Las jornadas de actualización y la incorporación estacional se preparan fuera del congelamiento; la autoformación no sustituye la evaluación. La salida se acompaña desde abril hasta julio de 2031, al menos noventa días reales, y la eliminación de origen depende de exportaciones, credenciales y acta de transferencia.

Proyecto registrará los catorce eventos anuales y sus bloqueos de uno a tres días, con fechas conocidas un año antes, y las fechas efectivas de las campañas de seis semanas. El escenario no inventa esas fechas. Las actividades de campo sólo se liberan tras comprobar zona, maniobra, evento, viento/marejada, acceso y autorización; ante aviso se cancelan y se consume reserva

identificada. Si la fecha real de inicio o un evento anula la ventana, se recalculará la programación completa antes de fijar la línea base, sin trasladar los meses contractuales. La serie de medición comienza en E1 y se conserva antes de la temporada 2029; los residuos y la capacitación ambiental tienen recepción propia y no quedan demostrados sólo por instalar medidores.

7.3.7 Estrategia progresiva y autoridad de registro

Synaptix desplegará por proceso y zona. E1 priorizará torre y zarpes, inventario y autorización de puestos; después incorporará Escuela náutica, combustible y medición. La primera ola responde a la custodia y al estado de embarcaciones utilizados por los demás procesos. Escuela dependerá de identidad, autorizaciones y retiros verificados (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 17, secc. 17.6, p. 43).

Las olas E1 se prepararán antes del mes 13 y se habilitarán entre el 1 y el 14 de diciembre de 2027, dentro del mes 13 del escenario seleccionado; desde el 15 no habrá habilitaciones nuevas hasta terminar el congelamiento. El alcance completo permanecerá en observación durante las cuatro semanas finales. E2 incorporará progresivamente varadero, contratistas, administración y gestión ambiental completa durante el 19, para observar el conjunto durante las cuatro semanas finales del 20. Las innovaciones conservarán sus pilotos de SD13; invernada no se forzará a meses 19–20.

Cada dato tendrá una autoridad de escritura por período. Antes del cambio administrativo el legado mantendrá su autoridad y las cargas controladas permitirán comprobar la nueva solución. Los hechos del recinto conservarán autoridad local según SD4/SD5. No se impondrá digitación ordinaria doble; se compararán extracciones y registros controlados. Cada ola tendrá autorizador, habilitación y procedimiento de suspensión y retorno.

7.3.8 Etapa 1: marcha blanca 13–15 y producción 16

La primera etapa habilitará seguridad y continuidad del recinto, escuela, inventario, combustible y medición individual, conforme a SD3. La preparación incluirá ensayos de migración, pruebas de continuidad y personas capacitadas. Durante marcha blanca se mantendrán los controles vigentes de la marina y se conciliará diariamente, sin sustituir una observación segura por una señal sensórica. La recepción verificará CA-01–CA-08, CA-10, CA-13 y CA-23 y la medición inicial de CA-18; CA-19 conserva su fecha ambiental externa. El paso oficial al mes 16 requerirá cierre aceptado y activará cuatro semanas de estabilización.

7.3.9 Etapa 2: marcha blanca 19–20 y producción 21

La segunda etapa completará varadero, contratistas, ambiente y administración, manteniendo E1 en producción. Sus ensayos comprobarán versiones e interfaces de E2 y protección de los datos compartidos. La recepción verificará CA-09, CA-11, CA-12, CA-14–CA-22 y CA-24 y conservará los resultados E1. El paso del mes 21 iniciará simultáneamente los 36 meses de Operación

de ambos alcances; la estabilización inicial se imputará a ese servicio. El cambio administrativo respetará la consulta independiente y la autoridad definida en SD5.

7.3.10 Condiciones de avance y cierre de marcha blanca

El avance exigirá recepción del alcance previo, preparación de usuarios, pruebas aceptadas, integridad y retorno disponible. El cierre cumplirá conjuntamente: ningún incidente crítico ni alto abierto atribuible a la solución; volumen real comprometido durante las cuatro semanas finales; disponibilidad y tiempos sostenidos durante ese período; conciliación sin diferencias no explicadas; capacitación y certificación exigida; y acta suscrita por la Contraparte Técnica (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17.3, p. 13).

Se compromete cobertura del 100 % de hechos reales exigibles de los procesos habilitados durante esas cuatro semanas, con recuentos diarios contrastados. La cobertura no equivale al peak: se registrarán cantidades absolutas, mezcla de operaciones y períodos sin actividad. Los mínimos absolutos de oferta y su derivación se fijan en la Tabla 7.12; la revisión estacional previa concretará la mezcla por proceso sin rebajar esos mínimos ni reducir el alcance. Operaciones inventadas y carga sintética no acreditarán volumen real.

Los indicadores diarios incluirán disponibilidad, tiempos de flujos de SD3, operaciones conciliadas, diferencias por conjunto y moneda, duplicados, autorizaciones y usuarios preparados. Los umbrales conservarán los criterios CA de cada etapa y los compromisos de SD4/SD5. T-17 recogerá evidencia y observaciones resueltas conforme al artículo 18. Si falta una condición al cierre, Synaptix extenderá la marcha blanca a su costo, sin cargo adicional ni desplazamiento de fases siguientes y bajo las condiciones del artículo 80 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17.3 y 18, p. 13).

7.3.11 Volumen real comprometido para el cierre

Synaptix fija mínimos de oferta para los 28 días finales de cada marcha blanca. La Tabla 7.12 los deriva de la volumetría actual del CLIENTE. Para zarpes, recaladas, escuela y combustible se adopta $N_{28} = \lceil V_a(28/365)f \rceil$, con $f = 0,5$: es un supuesto conservador de actividad estacional, no un dato medido ni una estacionalidad acreditada. Se aplica a ambas ventanas del escenario, febrero de E1 y julio de E2, y no sustituye el dimensionamiento de peak ni sus pruebas a $1,5$ veces.(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 14, numeral 14.1, p. 31)

Tabla 7.12 — Mínimos de operación real durante los 28 días finales

Proceso y etapa	Derivación y mínimo	Unidad y evidencia
Zarpes, E1/E2	$\lceil 4.800(28/365)(0,5) \rceil = 185$	Trámites reales distintos; folio de autoridad y registro de torre.

Proceso y etapa	Derivación y mínimo	Unidad y evidencia
Recaladas, E1/E2	$\lceil 1.900(28/365)(0,5) \rceil = 73$	Arribos reales distintos; embarcación, fecha y recepción.
Escuela, E1/E2	$\lceil 1.100(28/365)(0,5) \rceil = 43$	Salidas de clase; nómina, autorización, salida y retorno.
Combustible, E1/E2	$\lceil 1.900.000(28/365)(0,5) \rceil = 72.877$	Litros reales conciliados; cada despacho conserva documento y totalizador.
Medición, E1/E2	$640 \times 28 = 17.920$	Punto-días de agua/energía; 640 puntos iniciales con serie íntegra a la frecuencia de SD4/SD5.
Varadero, E2	$\lceil 1.150(0,38)(28/281) \rceil = 44$	Movimientos reales de travelift; orden, maniobra y recepción.
Cobranza, E2	$\lceil 1.950(28/30) \rceil = 1.820$	Documentos reales del ciclo mensual; documento e intercambio contable conciliados.

Fuente: Cálculo de oferta: Caso 07, numeral 14.1, p. 31; concentración del 62 % de movimientos en dos campañas de seis semanas, numeral 4.6, p. 11; hipótesis estacional $f = 0,5$ y mes de cálculo de 30 días.

Los 281 días de varadero resultan de $365 - 2(6 \times 7)$; el 38 % corresponde al resto del volumen anual fuera de campaña. Es una aproximación uniforme para la ventana de julio, sin autorizar intervenciones en períodos protegidos. En cobranza se observará un ciclo completo de emisión, intercambio y conciliación, aunque el prorrateo defina el mínimo. Se registrarán también las cantidades reales por subtipo, zona, moneda y turno; una suma global no sustituye la cobertura de cada proceso.

La cobertura del 100 % se exigirá además para todos los hechos reales del alcance completo: salidas y regresos, permisos, asignaciones, inspecciones, contratistas, residuos, pagos y demás procesos aplicables. Los procesos sin volumen anual entregado conservarán un mínimo de un ciclo real completo por variante crítica aplicable en los 28 días finales, con evidencia de origen y trazabilidad; una variante sin hecho exigible se identificará separadamente, nunca como una operación ejecutada. Las pruebas de la variante se exigirán igualmente, pero no se sumarán al volumen real. Los ensayos de fallas y la certificación funcional no se sustituyen por estos mínimos.

Antes de H5 y H10, Datos e Implantación contrastarán agenda, registros de origen, estacionalidad y ciclo de cobro; Proyecto presentará a la Contraparte el cuadro por proceso y la mezcla comprometida. La aprobación del plan podrá elevar cantidades y ajustar distribución, sin rebajar estos mínimos ni reducir alcance. La marina conserva su operación ordinaria: no se generan zarpes, clases, despachos o documentos para llenar una cuota. Si la actividad segura real no alcanza un mínimo, si no se completa un ciclo exigible o si falta cobertura, no se declara cierre; se activa PL-R04/R-04 y la extensión de marcha blanca a costo de Synaptix, sin aceptación tácita ni desplazamiento de las fases contractuales. Cada día sin actividad conserva justificación, origen y efecto

en la suficiencia de evidencia.(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17.3 y 18, p. 13)

7.3.12 Calendario protegido, marejadas y retorno

No se intervendrán los sistemas entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo ni durante las 14 fechas náuticas; se evitará la capacitación en el peak protegido. Las campañas de varada de abril–mayo y septiembre–noviembre bloquearán toda intervención que afecte al varadero. Se protegerán además maniobras y clases; el campo de boyas tiene acceso sólo por mar. Se reservan inicialmente dos ventanas alternativas por intervención marina y diez días hábiles por campaña de despliegue en terreno, antes de su hito. Son hipótesis por contrastar con calendario y cancelaciones, sin modificar meses 16/21 ni avisos de suspensión de 24–48 horas.

El aviso de marejada suspenderá inmediatamente toda actividad programada del proyecto, incluida construcción aislada o remota; Proyecto registrará paquetes, personas y capacidad afectados. La reanudación exigirá cese de la condición, ventana admisible y coordinación segura. La reserva se distinguirá de holguras libre y total de CPM y del retorno, y su uso se vinculará a PL-R01/R-01 de SD7/SD8 una sola vez. La suspensión también afecta al trabajo fuera del terreno; los diez días por campaña no demuestran por sí solos absorción de toda cancelación del proyecto. Se recalcularán red y capacidad, incorporando refuerzo propio si fuera necesario, sin trasladar hitos contractuales. Las fechas efectivas de eventos, campañas y autorizaciones se comprobarán antes de ejecutar; el cálculo no acredita una instalación, una prueba ni un acta futura (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricción 12, p. 26, numeral 13.2, p. 29, cap. 15, RT-10.05, p. 34).

El corte administrativo conserva 22:00–02:00, decisión antes de 00:30 y 90 minutos exclusivos de retorno previo. El retorno posterior conserva la estimación separada de 120 minutos, por comprobar con el mayor volumen previsto de cambios y respuestas pendientes. Si el legado no representa un hecho, se mantendrá el diario conciliado y la corrección controlada, sin eliminar operaciones ni repetir pagos.

7.3.13 Pruebas y preparación de cada etapa

La aceptación incluirá migración, usuario, integración, regresión, seguridad ofensiva, accesibilidad WCAG 2.2 AA, resiliencia y recuperación. Antes de cada paso a producción, incluidas liberaciones durante Operación, la carga y el estrés comprobarán los umbrales a 1,5 veces el peak declarado en PREPROD, y Calidad documentará conformidad WCAG 2.2 AA mediante verificación automática y manual. El estrés aumentará progresivamente la demanda hasta identificar el punto de quiebre, en un entorno aislado; el informe conservará curva de respuesta, saturación, recursos, degradación y recuperación durante y después del peak; componentes conservarán cobertura mínima de 70 % de lógica de negocio y ninguna prueba en falla. No se cerrará una etapa ni se promoverá una liberación con hallazgos críticos o altos abiertos. PRUEBAS-6 de T-10 fija procesos, documentación y técnicas ISO/IEC/IEEE 29119; las evidencias se vinculan al digest recibido (Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 20, secc. 20.1, pp. 34–35).

La capacitación se organizará por perfil y turno, con ejercicios y evaluación antes de las ventanas protegidas. Incluirá personal estacional y monitores nuevos, sin suponer un área TI del cliente. La estabilización posterior tendrá presencia en pantalanes y varadero, incluidos fines de semana pertinentes; la dotación y los turnos seleccionados se detallan en el dimensionamiento y cuadrantes de T-15. El esfuerzo de seguimiento de datos no acredita esa cobertura física completa (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 22, RT-22.01–RT-22.07, p. 38).

7.3.14 Hitos de recepción y pagos de implementación

Los doce hitos E-25 conservan sus meses y condiciones de devengo. La Etapa 1 suma 60 % y la Etapa 2 40 % del valor de implementación. Una fecha programada no constituye aprobación ni autoriza pago sin su entregable recibido (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario E-25, p. 74). La habilitación H3 comprende además DR conforme a RT-04.01 de las Bases Técnicas Transversales, aunque la descripción de E-25 enumere DEV, QA, PREPROD y PROD. La EDT incluye una ficha por cada uno de los cinco ambientes (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.01, pp. 10–11). La Tabla 7.13 relaciona los doce hitos con mes, porcentaje y condición de recepción.

Tabla 7.13 — Correspondencia contractual con E-25

Hito	Mes	Pago	Condición de devengo
H1	2	8 %	Alcance y matriz de trazabilidad aprobados
H2	4	7 %	Arquitectura, seguridad y modelo de datos aprobados
H3	6	10 %	Infraestructura híbrida y cuatro ambientes con observabilidad
H4	10	10 %	Software E1 con QA superado y evidencia de cobertura
H5	12	10 %	E1 certificada: UAT, carga, resiliencia y seguridad ofensiva
H6	13	5 %	Inicio de marcha blanca E1; retorno activo y usuarios capacitados
H7	16	10 %	Producción E1 y cierre conforme de marcha blanca
H8	14	5 %	Alcance E2 y diseño detallado aprobados
H9	17	10 %	Software E2 con QA superado
H10	18	10 %	Certificación E2 y cierre de desarrollo
H11	19	5 %	Inicio de marcha blanca E2 con E1 en producción
H12	21	10 %	Producción E2 y aceptación final de implementación

Fuente: Bases Administrativas, Formulario E-25. Porcentajes sobre el valor total de implementación.

La operación comprende 36 períodos, meses 21–56, con pago al mes siguiente vencido sujeto a

los descuentos de SLA aplicables. El último período de servicio es el 56 y su pago corresponde al mes siguiente; ese pago no agrega un mes de operación. No se anticiparán ni prorratearán estos importes dentro de implementación. Los porcentajes E-25 se convertirán en montos al consolidar la valoración económica, conservando la separación entre ambas fases.

7.3.15 Gantt contractual de 56 meses

La carta muestra los períodos de trabajo de las doce cuentas, marchas blancas, cobertura inicial y Operación, junto con los doce hitos E-25. IN2 conserva junio de 2029 como primera invernada; las demás innovaciones siguen SD13. Las barras agregadas no autorizan intervenciones durante congelamientos, eventos o marejadas ni sustituyen las precedencias de la red. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17, pp. 12–13, Formulario E-25, p. 74)

La Figura 7.3 presenta la programación agregada de los meses 1–28. La carta agrega los intervalos calculados por cuenta; las fases contractuales se muestran en filas separadas. Las barras no autorizan cambios durante un congelamiento ni acreditan recepciones ejecutadas.

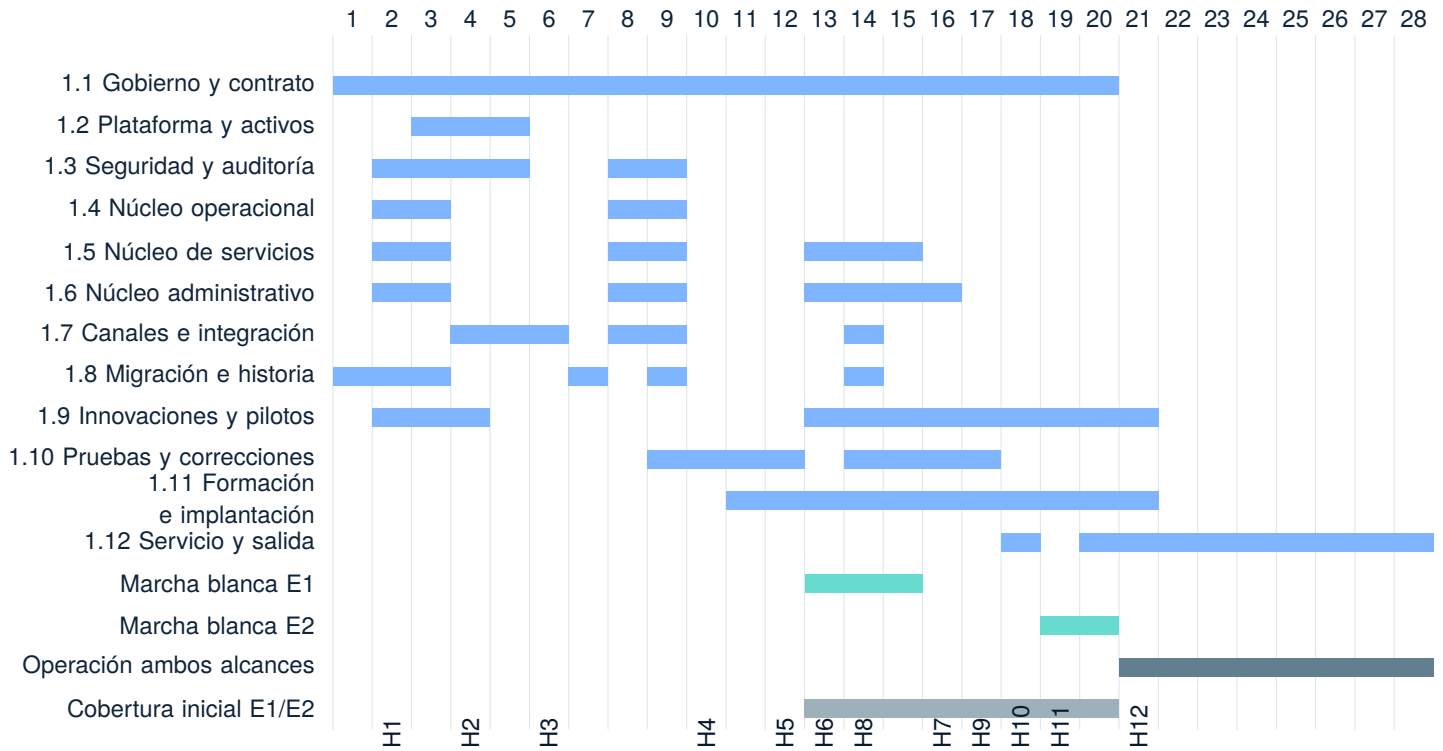


Figura 7.3 — Carta Gantt agregada de los meses 1–28

Fuente: Intervalos de red y asignaciones con esfuerzo UCP seleccionado; acta de marcha blanca E2 y corte requeridos al inicio de 21, bajo el supuesto adoptado de recepción continua y firma expresa programada.

Las filas permiten contrastar la continuidad de las cuentas con las ventanas contractuales. Los hitos identifican recepciones; la extensión de una barra no modifica las precedencias ni habilita trabajo durante una restricción operacional.

La Figura 7.4 presenta la programación agregada de los meses 29–56. La carta agrega los intervalos calculados por cuenta; las fases contractuales se muestran en filas separadas. Las barras no autorizan cambios durante un congelamiento ni acreditan recepciones ejecutadas.

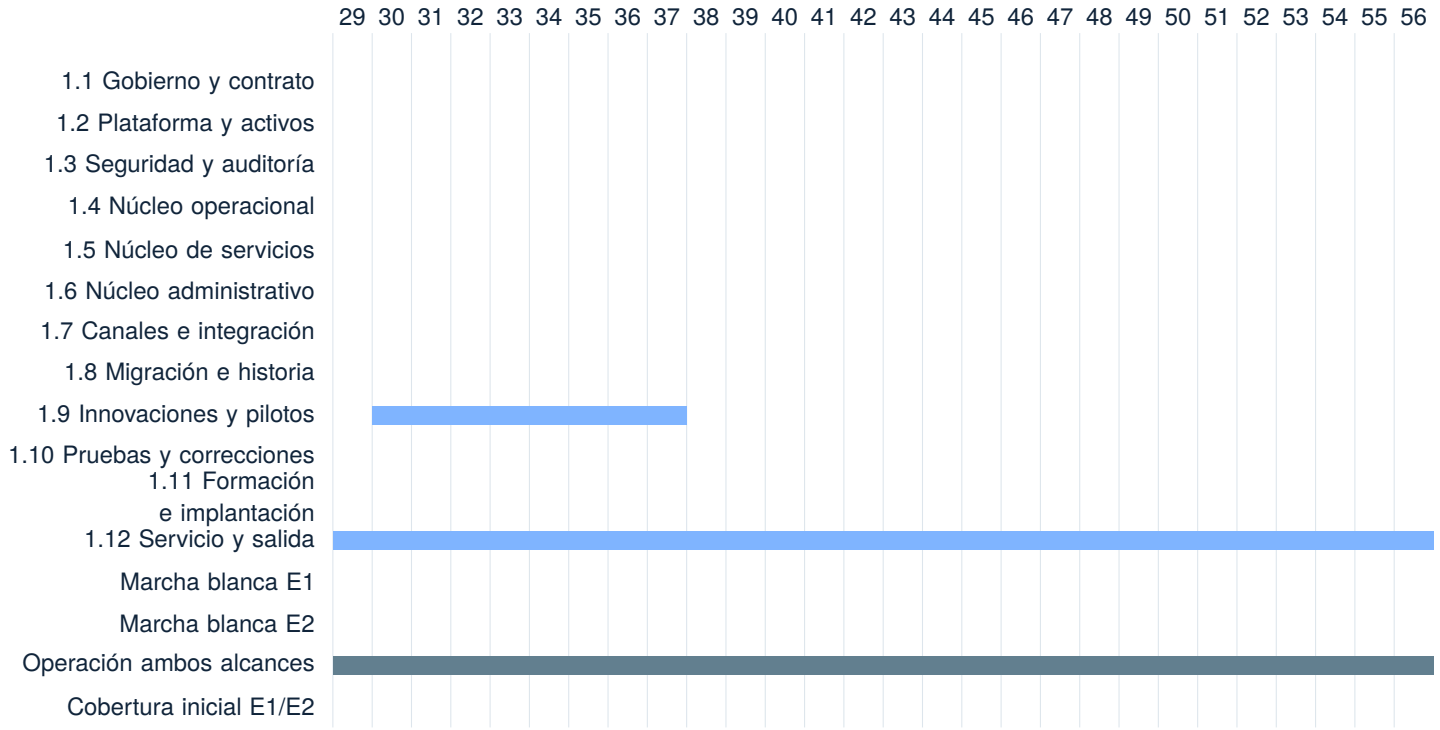


Figura 7.4 — Carta Gantt agregada de los meses 29–56

Fuente: Intervalos de red y asignaciones con esfuerzo UCP seleccionado; acta de marcha blanca E2 y corte requeridos al inicio de 21, bajo el supuesto adoptado de recepción continua y firma expresa programada.

Las filas permiten contrastar la continuidad de las cuentas con las ventanas contractuales. Los hitos identifican recepciones; la extensión de una barra no modifica las precedencias ni habilita trabajo durante una restricción operacional.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Cohn, M. (2005). *Estimating With Use Case Points*. Methods & Tools. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.methodsandtools.com/archive/ucasepoints.html

National Aeronautics and Space Administration. (2010). *NASA Schedule Management Handbook* (NASA/SP-2010-3403). National Aeronautics y Space Administration. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2020/07/420297main_nasa-sp-2010-3403.pdf

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.

Declaración de uso de IA

Se declara el uso de OpenAI Codex como apoyo a la redacción, los cálculos, los diagramas y el formato. La Tabla 7.14 resume su finalidad y nivel por sección y formulario, para consolidación en A-6. José Lara es responsable del control humano; su revisión técnica aún no está confirmada.

Tabla 7.14 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Introducción	OpenAI Codex	Síntesis del alcance y vínculos entre documentos.	Alto	Ninguno	José Lara: revisión técnica no confirmada.
7.1 EDT	OpenAI Codex	Descomposición y conciliación de entregables y paquetes.	Alto	Alto	José Lara: revisión técnica no confirmada.
7.2 Plan de trabajo	OpenAI Codex	Estimación UCP y ascendente, recursos y servicio.	Alto	Ninguno	José Lara: revisión técnica no confirmada.
7.3 Cronograma e implantación	OpenAI Codex	CPM/PERT, Gantt, recepción, pruebas y reversión.	Alto	Alto	José Lara: revisión técnica no confirmada.
Formulario T-14	OpenAI Codex	Diccionario, responsables, aceptación y trazabilidad.	Alto	Alto	José Lara: revisión técnica no confirmada.
Formulario T-15	OpenAI Codex	Esfuerzo, nivelación, curvas y capacidad.	Alto	Medio	José Lara: revisión técnica no confirmada.
Formulario T-18	OpenAI Codex	Implantación, formación, convivencia y retorno.	Alto	Alto	José Lara: revisión técnica no confirmada.

Fuente: Declaración de uso de IA de Synaptix.